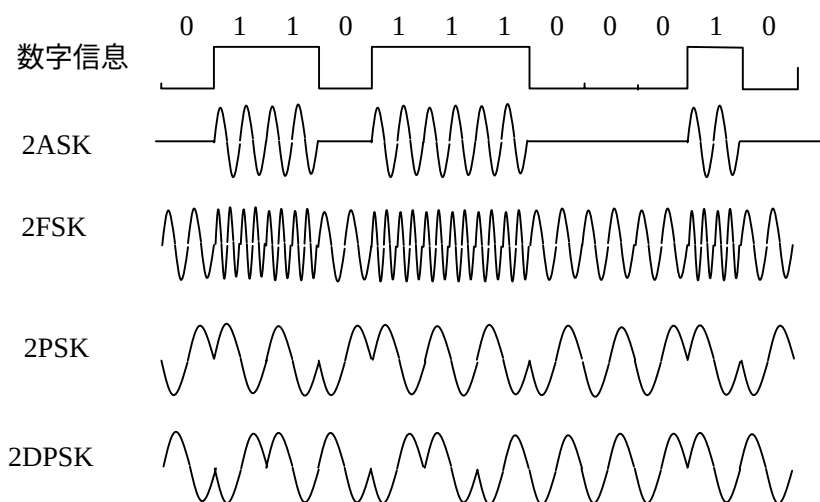


第七章习题解

7-1 设发送数字信息为 011011100010，试分别画出 2ASK、2FSK、2PSK，及 2DPSK 信号的波形示意图。

[解]



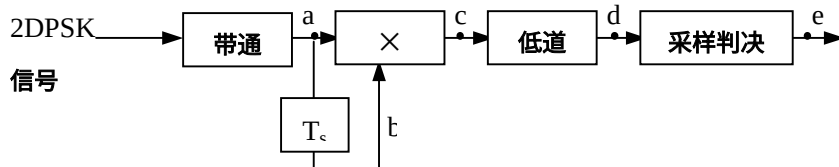
7-4 假设在某 2DPSK 系统中，载波频率为 2400Hz，码元速率为 1200B，已知相对码序列为 1100010111；

- (1) 试画出 2DPSK 波形；
- (2) 若采用差分相干解调法接收该信号时，试画出解调系统的各点波形；
- (3) 若发送符号“0”和“1”的概率为 0.6 和 0.4，求 2DPSK 信号的功率谱。

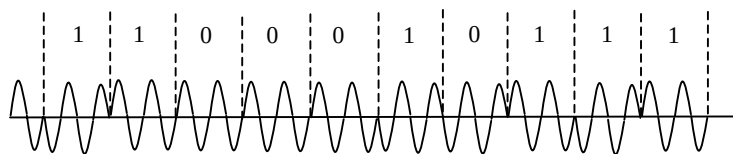
[解] (1)

相对码	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
相位	0	π	0	0	0	0	π	π	0	π

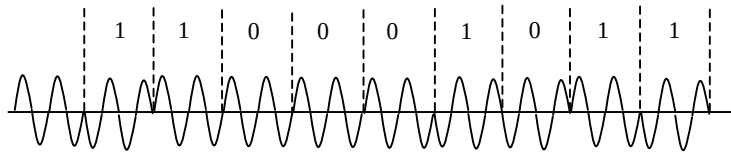
(2) 一种实用的差分相干解调器如下示



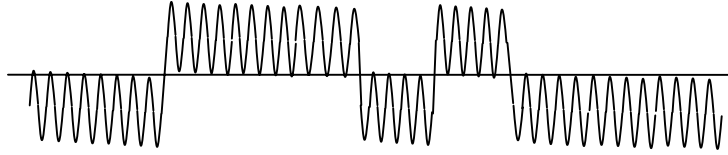
a.点波形



b.点波形



c.点波形



d.点波形



e. 采样判决

-1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

(3) 2DPSK 的功率谱密度和 2PSK 功率谱密度相同，对 BPSK 信号

$$P_{BPSK}(f) = f_s p(1-p)[|G(f+f_c)|^2 + |G(f-f_c)|^2] + \frac{1}{4} f_s^2 (1-2p)^2 |G(0)|^2 [\delta(f+f_c) + \delta(f-f_c)]$$

由于经过差分编码后，输出差分编码符号以等概率取“0”和“1”，然后进行

2PSK 调制，所以代入 $f_s=1200$, $f_c=2400$, $p=0.5$, $G(f) = \frac{1}{f_s} \left| \frac{\sin \pi f T_s}{\pi f T_s} \right|$ 得

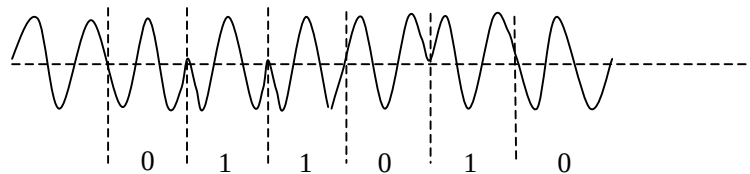
$$P_{DBPSK}(f) = \frac{f_s}{4} [|G(f+f_c)|^2 + |G(f-f_c)|^2]$$

7-5 设载频为 1800Hz，码元速率为 1200 波特，发送信息为 011010。

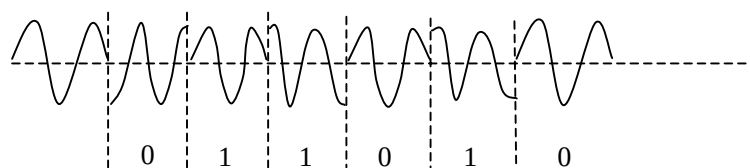
(1) 若相位偏移 $\Delta\varphi = 0^\circ$ 代表“0”， $\Delta\varphi = 180^\circ$ 代表“1”，试画出这时的 2DPSK 信号波形；

(2) 又若 $\Delta\varphi = 270^\circ$ 代表“1”， $\Delta\varphi = 90^\circ$ 代表“0”，则这时的 2DPSK 信号的波形又如（此处条件与书中相反，故若按照原条件，则答案正好相反）

[解] (1)



(2)



7-6 采用 OOK 方式传送二进制数字信息，已知码元传输速率 $R_b=2 \times 10^6$ bit/s，接收端输入信号的振幅 $a = 40 \mu V$ ，信道加性噪声为高斯白噪声，且其单边功率谱密度 $N_0 = 6 \times 10^{-18} W / Hz$ ，试求：

- (1) 非相干接收时系统的误码率；
- (2) 相干接收时系统的误码率；

[解] (1) OOK 信号非相干接收时系统的误码率为

$$P_b = 0.5e^{-\rho/2}, \quad \rho = E_{av} / N_0$$

$$\text{由于 } E_{av} = 0.5E = 0.5 \cdot a^2 T_b / 2 = 200 \cdot 10^{-18} W / Hz$$

$$\text{所以 } \rho = E_{av} / N_0 = 33.3$$

$$P_b = 0.5e^{-\rho/2} \approx 3 \times 10^{-8}$$

- (2) OOK 信号相干接收时系统的误码率为

$$P_e = Q(\sqrt{\rho}) \approx 3 \cdot 10^{-9}$$

7-8 对于 OOK 信号进行相干接收，已知发送“1”（有信号）的概率为 p ，发送“0”（无信号）的概率为 $1-p$ ，发送信号的峰值为 5V，带通滤波器输出端的正态噪声功率为 $3 \times 10^{-12} W$ ；

- (1) 若 $p = 0.5, P_e = 10^{-4}$ ，则发送信号传输到解调器输入端共衰减多少分贝？这时最佳门限为多少？
- (2) 说明 $p > 0.5$ 时的最佳门限比 $p = 0.5$ 时大还是小？
- (3) 若 $p = 0.5, \rho = 10$ db，求 P_e

[解] 前端带通滤波器的带宽 $B = 2 / T_b$ ，所以解调器输入单边噪声功率谱密度为

$$N_0 = P_N / B = 3 \times 10^{-12} \times T_b / 2 \quad (W / Hz)$$

- (1) 当 $p = 0.5$ 时，相干接收的误码率为

$$P_e = Q(\sqrt{\rho}) = 10^{-4}$$

$$\text{由查曲线得到 } \rho = 14.6$$

$$\text{因为 } \rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{0.5 \cdot A^2 T_b / 2}{N_0}$$

$$\text{所以 } A = \sqrt{14.6 \times 6 \times 10^{-12}} = 9.36 \times 10^{-6} \quad (V)$$

$$\text{衰减量为 } \eta = 20 \log(5 \times 10^6 / 9.36) = 114.5 \quad (db)$$

$$\text{最佳门限值为 } \gamma = \sqrt{E} / 2 = \sqrt{A^2 T_b} / 8$$

- (2) 当 $p > 0.5$ ，这时门限应该降低，因为这时表示“1”出现概率大，所以判决应向有利于“1”倾斜，降低门限，有利于“1”的判决。（见习题 7-9）

- (3) 若 $p = 0.5, \rho = 10(db) = 10$ ，这时 $P_e = Q(\sqrt{\rho}) = 7 \times 10^{-4}$

7-9 在 OOK 系统中, 已知发送数据“1”的概率为 $p(1)$, 发送“0”的概率为 $p(0)$, 且 $p(1) \neq p(0)$ 。采用相干检测, 并已知发送“1”时, 输入接收端解调器的符号能量为 E , 输入的高斯噪声双边功率谱为 N_0 , 试证明此时的最佳门限为:

$$\eta^* = \frac{\sqrt{E}}{2} + \frac{N_0}{2\sqrt{E}} \ln \frac{p(0)}{p(1)}$$

[证明] 采用相干检测时, 在发送“0”或“1”情况下, 抽样器输出样本为:

$$z = \begin{cases} \sqrt{E} + n_1, & \text{发送"1"时} \\ n_0, & \text{发送"0"时} \end{cases}$$

其中 n_0, n_1 为零均值, 方差为 $N_0/2$ 的独立高斯噪声, 所以在发送“0”或“1”条件下 z 的条件密度为:

$$f_1(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \exp \left[-\frac{(z - \sqrt{E})^2}{N_0} \right], \quad f_0(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \exp \left[-\frac{z^2}{N_0} \right]$$

由于 $P_e = p(1) \cdot P_{e1} + p(0) \cdot P_{e0} = p(1) \cdot \int_{-\infty}^{\eta} f_1(z) dz + p(0) \cdot \int_{\eta}^{\infty} f_0(z) dz$

可推得最佳门限值 η^*

$$\left. \frac{dP_e}{d\eta} \right|_{\eta=\eta^*} = 0$$

将 $f_1(z), f_0(z)$ 表达式代入平均误比特公式, 对于 η 微分并令微分等于零, 得到

$$\begin{aligned} p(1) \exp \left[-\frac{(\eta^* - \sqrt{E})^2}{N_0} \right] &= p(0) \exp \left[-\frac{(\eta^*)^2}{N_0} \right] \\ \exp \left[\frac{2\sqrt{E}\eta^*}{N_0} - \frac{E}{N_0} \right] &= \frac{P(0)}{P(1)} \\ \eta^* &= \frac{\sqrt{E}}{2} + \frac{N_0}{2\sqrt{E}} \ln \frac{p(0)}{p(1)} \end{aligned}$$

7-10 若某 2FSK 系统的码元传输速率为 2×10^6 B, 数字信息为“1”时的频率 $f_1 = 10$ MHz, 数字信息为“0”时的频率 $f_2 = 10.4$ MHz, 输入接收端解调器的信息峰值振幅 $a = 40 \mu V$, 信道加性噪声为高斯白噪声, 且其单边功率谱密度 $N_0 = 6 \times 10^{-18}$ W/Hz, 试求:

- (1) 2FSK 信号第一零点带宽;
- (2) 非相干接收时, 系统的误码率;
- (3) 相干接收时, 系统的误码率

[解] 由于两个信号元 $s_0(t) = a \cos 2\pi f_0 t$, $s_1(t) = a \cos 2\pi f_1 t$ 在一个符号时间上近似正交, 所以我们可以用正交调频的结果。

- (1) 2FSK 信号第一零点带宽为

$$B = |f_2 - f_1| + 2f_s = 4.4 \text{ MHz}$$

(2) 由于码元波特率为 2×10^6 B, 所以 $T_b = 0.5 (\mu s)$

$$\rho = \frac{E}{N_0} = \frac{a^2 T_b / 2}{N_0} = 66.6$$

非相干接收误码率为

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{\rho}{2}} = 0.9 \times 10^{-14}$$

(3) 相干解调时

$$P_e = Q(\sqrt{\rho}) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\rho}} e^{-\frac{\rho}{2}} = 0.9 \times 10^{-15}$$

7-12 在二进制移相键控系统中, 已知解调器输入端的信噪比为 $\rho = 10 \text{ db}$, 试分别求出相干解调 2PSK, 相干解调一码变换和差分相干解调 2DPSK 信号时的系统误码率。

[解] $\rho = 10 \text{ db} = 10$, 相干解调 2PSK 误码率为

$$P_e = Q(\sqrt{2\rho}) = 3.5 \times 10^{-6}$$

相干解调一码变换 2DPSK 的误码率近似为相干 2PSK 的 2 倍, 即

$$P_e \approx 2 \times 3.5 \times 10^{-6} = 7 \times 10^{-6}$$

差分相干 2DPSK 误码率

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho} = 2.3 \times 10^{-5}$$

7-13 若相干 2PSK 和差分相干 2DPSK 系统的输入噪声功率相同, 两个系统的符号率相同, 试计算它们达到同样误码率所需的相对功率电平 $\left(k = \frac{\rho_{DPSK}}{\rho_{PSK}} \right)$; 若要求输入信噪比一

样, 则系统性能相对比值 (P_{ePSK} / P_{eDPSK}) 为多大。并讨论以上结果。

[解] 在相同符号率下, 若相干 2PSK 和差分相干 2DPSK 系统的输入噪声功率相同, 则相应的输入噪声功率谱密度相同。在码率相同条件下, 相对符号能量比等于相应功率比。已知:

$$\text{相干 2PSK: } P_e = Q(\sqrt{2\rho}) \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi\rho}} e^{-\rho}, \quad (\text{大信噪比条件})$$

$$\text{差分相干 2DPSK: } P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho}, \quad (\text{大信噪比条件})$$

$$(1) \quad \frac{1}{2\sqrt{\pi\rho_{PSK}}} e^{-\rho_{PSK}} = \frac{1}{2} e^{-\rho_{DPSK}} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln \pi\rho_{PSK} + \rho_{PSK} = \rho_{DPSK}$$

$$k = \frac{\rho_{DPSK}}{\rho_{PSK}} = \frac{\ln \pi\rho_{PSK}}{2\rho_{PSK}} + 1$$

所以 $k > 1$, 且 ρ_{PSK} 很大时, $k \rightarrow 1$ 。

在达到同样误码率条件下, 差分相干 2DPSK 要求信噪比高于相干 2PSK, 但当 P_e 非常小时, 二者差别不太大。

$$(2) \quad \frac{P_{ePSK}}{P_{eDPSK}} = \frac{1}{\sqrt{\pi\rho}}$$

在抗噪声性能方面，差分相干 2DPSK 不如相干 2PSK，且 r 越大，差别越明显。

7-14 已知码元传输速率 $R_B=10^3$ B，接收机输入噪声的双边功率谱密度 $N_0/2=10^{-10}$ W/Hz，今要求误码率 $P_e=10^{-5}$ 。试分别计算出相干 OOK，非相干 2FSK，差分相干 2DPSK 以及 2PSK 等系统所要求的输入信号功率。

[解] 首先我们求出所需要的每符号能量，然后求出相应的功率。

$$\textcircled{1} \text{ 对于 OOK, } P_e = Q(\sqrt{\rho}) = 10^{-5},$$

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{0.5 \cdot A^2 T_b / 2}{N_0} = (4.3)^2 = 18.5$$

$$\text{输入信号平均功率} = 0.5 \times A^2 / 2 = 37 \times 10^{-7} \text{ (W)}$$

$$\textcircled{2} \text{ 对于非相干 2FSK, } P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho/2} = 10^{-5},$$

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{A^2 T_b / 2}{N_0} = 21.6$$

$$\text{输入信号功率} = A^2 / 2 = 43.2 \times 10^{-7} \text{ (W)}$$

$$\textcircled{3} \text{ 对差分相干 2DPSK, } P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho} = 10^{-5},$$

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{A^2 T_b / 2}{N_0} = 10.8$$

$$\text{输入信号功率} = A^2 / 2 = 21.6 \times 10^{-7} \text{ (W)}$$

$$\textcircled{4} \text{ 对于 2PSK, } P_e = Q(\sqrt{2\rho}) = 10^{-5}$$

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{A^2 T_b / 2}{N_0} = 9.25$$

$$\text{输入信号功率} = A^2 / 2 = 18.5 \times 10^{-7} \text{ (W)}$$

7-16 对于码率为 (a) $R_b=9.6$ k bps，(b) $R_b=28.8$ k bps 的 BPSK 调制，假定

$N_0=10^{-11}$ (W/Hz)，为了达到误比特率 $P_b=10^{-5}$ ，请问信号幅度 A 应为多大？

[解] 对于 BPSK： $P_e = Q(\sqrt{2\rho})$ ， $\rho = \frac{0.5A^2}{N_0 R_b}$ ， $A = \sqrt{2\rho N_0 R_b}$

当 $P_e=10^{-5}$ 时， $\rho=9.25$ ，所以

$$(a) \quad A = \sqrt{2\rho N_0 R_b} = 13.3 \times 10^{-4} \text{ (V)}$$

$$(b) \quad A = \sqrt{2\rho N_0 R_b} = 23 \times 10^{-4} \text{ (V)}$$

7-17 (1) 一个 4k Hz 带宽的信道，当采用如下的调制方式时可以支持传输多大的比特率？

① BPSK, ② QPSK, ③ 8PSK, ④ 16PSK, ⑤ 相干 BFSK ($\Delta f = \frac{1}{2T}$),

⑥ 非相干 BFSK ($\Delta f = \frac{1}{T}$), ⑦ 相干 4FSK ($\Delta f = \frac{1}{2T}$),

⑧ 非相干 4FSK ($\Delta f = \frac{1}{T}$), ⑨ 16QAM ;

(2) 如果 $N_0 = 10^{-8} W / Hz$, 为了达到误比特率等于 $P_b = 10^{-6}$, 问对于(1)中的调制方式所需要的信号功率为多少？

[解] (1) MPSK 的频带利用率 $\eta = 0.5 \cdot \log_2 M \text{ bps} / Hz$

故 BPSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 2 = 2k \text{ (bps)}$

QPSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 4 = 4k \text{ (bps)}$

8PSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 8 = 6k \text{ (bps)}$

16PSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 16 = 8k \text{ (bps)}$

相干 MFSK(采用最小正交频率间隔 $\Delta f = \frac{1}{2T}$)的频带利用率

$$\eta = 2 \log_2 M / (M + 3) \text{ bps} / Hz$$

相干 BFSK 的码率 $R_b = 4 \times 2 \times \log_2 2 / (2 + 3) = 1.6k \text{ (bps)}$

相干 4FSK 的码率 $R_b = 4 \times 2 \times \log_2 4 / (4 + 3) = 2.3k \text{ (bps)}$

非相干 MFSK(采用非相干情况下最小正交频率间隔 $\Delta f = \frac{1}{T}$)的频带利用率

$$\eta = \log_2 M / (M + 1) \text{ bps} / Hz$$

非相干 BFSK 的码率 $R_b = 4 \times \log_2 2 / 3 = 1.33k \text{ (bps)}$

非相干 4FSK 的码率 $R_b = 4 \times \log_2 4 / 5 = 1.6k \text{ (bps)}$

MQAM 的频带利用率 $\eta = 0.5 \times \log_2 M \text{ bps} / Hz$

故 16QAM 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \times \log_2 16 = 8k \text{ (bps)}$

(2) 对于 BPSK, 误比特率

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_{av}}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2P_{av}}{N_0 R_b}}\right)$$

$$Q\left(\sqrt{\frac{2P_{av}}{10^{-8} \times 2 \times 10^3}}\right) = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} = 2.26 \times 10^{-4} \text{ W}$$

对于 MPSK, 误比特率

$$P_b \approx \frac{2}{k} Q\left(\sqrt{2kE_{bav}/N_0} \cdot \sin \frac{\pi}{M}\right) = \frac{2}{k} Q\left(\sqrt{2kP_{av}/N_0R_b} \cdot \sin \frac{\pi}{M}\right)$$

$$\text{其中 } k = \log_2 M$$

a、QPSK

$$\frac{2}{2} Q\left(\sqrt{\frac{2 \times 2P_{av}}{10^{-8} \times 4 \times 10^3}} \sin \frac{\pi}{4}\right) = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} = 4.52 \times 10^{-4} \text{ W}$$

b、8PSK

$$\frac{2}{3} Q\left(\sqrt{\frac{2 \times 3P_{av}}{10^{-8} \times 6 \times 10^3}} \sin \frac{\pi}{8}\right) = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} = 1.49 \times 10^{-3} \text{ W}$$

c、16PSK

$$\frac{2}{4} Q\left(\sqrt{\frac{2 \times 4P_{av}}{10^{-8} \times 8 \times 10^3}} \sin \frac{\pi}{16}\right) = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} = 0.56 \times 10^{-2} \text{ W}$$

对于相干 BFSK, 误比特率

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_{av}}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{P_{av}}{N_0R_b}}\right)$$

$$Q\left(\sqrt{\frac{P_{av}}{10^{-8} \times 1.6 \times 10^3}}\right) = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} = 3.7 \times 10^{-4} \text{ W}$$

对于相干 4FSK, 误比特率

$$P_b = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{1 - [1 - Q(x)]^3\right\} \cdot \exp\left[-\frac{\left(x - \sqrt{2\rho_b \log_2 M}\right)^2}{2}\right] dx = 10^{-6}$$

由图 6.3.16 查得 $\rho_b = 11\text{db} = 12.6$,

$$\rho_b = \frac{E_{bav}}{N_0} = \frac{E_{av}}{N_0 \log_2 M} = \frac{P_{av}}{N_0 R_s \log_2 M} = \frac{P_{av}}{N_0 R_b}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} = 12.6 \times 10^{-8} \times 2.3 \times 10^3 = 2.9 \times 10^{-4} \text{ W}$$

对于非相干 BFSK, 误比特率

$$P_b = \frac{1}{2} e^{-\frac{E_{av}}{2N_0}} = \frac{1}{2} e^{-\frac{P_{av}}{2N_0 R_b}} = \frac{1}{2} e^{-\frac{P_{av}}{2 \times 10^{-8} \times 1.33 \times 10^3}} = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} = 3.5 \times 10^{-4} \text{ W}$$

对于非相干 4FSK, 误比特率

$$P_b = \frac{3}{2} e^{-\frac{2P_{av}}{2N_0 R_b}} - e^{-\frac{2 \times 2P_{av}}{3N_0 R_b}} + \frac{1}{4} e^{-\frac{3 \times 2P_{av}}{4N_0 R_b}} = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} \approx 2 \times 10^{-4} \text{ W}$$

对于 16QAM, 误比特率

$$P_b = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{16}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \times \log_2 16 \times P_{av}}{(16-1)N_0 R_b}} \right) = 10^{-6}$$

$$\text{信号功率 } P_{av} \approx 2.5 \times 10^{-3} \text{ W}$$

7-21 一个二进传输系统发送信号功率为 $S_T = 200\text{mW}$, 传输损耗为 $L = 90\text{db}$, 噪声单边

功率谱密度 $N_0 = 10^{-15} \text{ W/Hz}$, 要求误码率 $P_e < 10^{-4}$, 求在下面 3 种传输方式中最

大容许的比特率 ;

(a) 非相干 FSK ; (b) 差分相干 DPSK ; (c) 相干 BPSK ;

[解] 接收到信号功率为 $P_s = 0.2 \times 10^{-9} \text{ (W)}$, 单边噪声功率谱密度 $N_0 = 10^{-15} \text{ W/Hz}$ 。

(a) 非相干 FSK(二进制)的误码率为

$$P_e = 0.5 \cdot e^{-\rho/2} < 10^{-4} , \text{ 要求 } \rho \geq 8 \cdot \ln 10 + 2 \cdot \ln 0.5 = 17$$

$$\rho = P_s / (N_0 \cdot R_b) , \text{ 所以 } R_b = \frac{P_s}{N_0 \rho} \leq 11.8\text{k (bit/s)}$$

(b) 差分相干 DPSK 的误码率为

$$P_e = 0.5 \cdot e^{-\rho} < 10^{-4} , \rho \geq 4 \cdot \ln 10 + \ln 0.5 = 8.5$$

$$\rho = P_s / (N_0 \cdot R_b), \quad R_b = \frac{P_s}{N_0 \rho} \leq 23.6k \text{ (bit/s)}$$

(c) 相干 BPSK 的误码率为：

$$P_e = Q(\sqrt{2\rho}) \leq 10^{-4}, \quad \rho \geq 6.85$$

$$\rho = P_s / (N_0 \cdot R_b), \quad R_b = \frac{P_s}{N_0 \rho} \leq 29k \text{ (bit/s)}$$

7-22 在带宽为 400 kHz 的无线信道上传输比特率为 $R_b = 500$ kbps 的二进制数据，

(1) 确定要求信号能量最小的基本调制解调方式，并计算为达到误比特率 $P_b < 10^{-6}$ 所需要的信噪比；

(2) 如果系统设备不能采用相干解调，再求解(1)；

[解] (1) 在基本调制方式中，只有相干解调的 8PSK 和 16QAM，和差分相干解调的 D8PSK 能够保证在带宽为 400 kHz 的无线信道上传输 $R_b = 500$ kbps 的二进制数据。

相干解调的 8PSK 的误比特率为：

$$P_{8PSK}(be) = \frac{2}{3} Q\left(\sqrt{2\rho} \cdot \sin \frac{\pi}{8}\right) \leq 10^{-6}, \quad \rho \geq 77$$

$$P_{16QAM}(be) = \frac{3}{4} Q(\sqrt{\rho/5}) \leq 10^{-6}, \quad \rho \geq 115$$

所以采用 8PSK 调制，这时所需最小信噪比为 $\rho = E_{av} / N_0 \geq 77$

(2) 如果系统设备不能采用相干解调，于是只能采用差分相干解调的 D8PSK，它的误比特率为：

$$P_{D8PSK}(be) = \frac{2}{3} Q\left(\sqrt{\rho} \cdot \sin \frac{\pi}{8}\right) \leq 10^{-6}, \quad \rho \geq 154$$

7-23 在带宽为 250 kHz 的无线信道上传输比特率为 $R_b = 800$ kbps 的二进制数据，

(1) 确定要求信号能量最小的基本调制解调方式，并计算为达到误比特率 $P_b < 10^{-6}$ 所需要的信噪比；(假设都采用 Golay 编码)

(2) 若信道的非线性要求采用常包络调制，再求解(1)；

[解] (1) 在基本调制方式中，只有相干解调的 128PSK 和 256QAM，和差分相干解调的 D128PSK 能够保证在带宽为 250 kHz 的无线信道上传输 $R_b = 800$ kbps 的二进制数据。它们的频谱效率分别为 3.5, 4, 3.5。

相干解调的 128PSK 的误比特率为：

$$P_{128PSK}(be) = \frac{2}{7} Q\left(\sqrt{2\rho} \cdot \sin \frac{\pi}{128}\right) \leq 10^{-6}, \quad \rho \geq 11520$$

$$P_{256QAM}(be) = \frac{15}{32} Q\left(\sqrt{3\rho/255}\right) \leq 10^{-6}, \quad \rho \geq 1799$$

所以采用 256QAM, 这时要求 $\rho \geq 1799$ 。

(2) 若信道的非线性要求采用常包络调制, 则只能采用相干解调的 128PSK, 这时要求 $\rho \geq 11520$ 。

7-24 假定把 $M = 16$ 的 MQAM 调制改成采用差分相干解调的 $M = 16$ 的 DPSK 调制, 为了保证误码率不变, 则符号能量要增大多少倍?

[解] 16QAM 调制的误码率

$$P_{16QAM}(e) = 4\left(1 - \frac{1}{\sqrt{16}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3E_{av}^{QAM}}{(16-1)N_0}}\right) = 3Q\left(\sqrt{\frac{E_{av}^{QAM}}{5N_0}}\right)$$

16DPSK 调制的误码率

$$P_e^{DPSK} = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_{av}^{DPSK}}{N_0}} \cdot \sin \frac{\pi}{16}\right)$$

为了使 $P_e^{QAM} = P_e^{DPSK}$, 要求
$$\sqrt{\frac{E_{av}^{QAM}}{5N_0}} \approx \sqrt{\frac{2E_{av}^{DPSK}}{N_0}} \cdot \sin \frac{\pi}{16}$$

要求
$$E_{av}^{DPSK} \approx \frac{E_{av}^{QAM}}{10\left(\sin \frac{\pi}{16}\right)^2} \approx 2.6E_{av}^{QAM}$$

7-25 对于比特信噪比为 $\rho_b = 13db$, 计算如下调制方式的误符号率 P_e :

(1) 2FSK (非相干); (2) BPSK; (3) 64PSK; (4) 64QAM;

[解] (1) 对于 2FSK (非相干), $\rho = \rho_b = 13db = 20$

$$P_e = 0.5e^{-0.5\rho} = 2.3 \times 10^{-5}$$

(2) 对于 BPSK, $\rho = \rho_b = 13db = 20$

$$P_e = Q(\sqrt{2\rho}) = 2 \times 10^{-10}$$

(3) 对 64PSK, $\rho = \rho_b \log_2 M = 20 \times 6 = 120$

$$P_e = 2Q\left(\sqrt{2\rho} \cdot \sin \frac{\pi}{M}\right) = 0.4$$

(4) 对于 64QAM, $\rho = \rho_b \log_2 M = 20 \times 6 = 120$

$$P_e = 4\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3\rho}{(M-1)}}\right) = 3.5Q(2.4) = 2.8 \times 10^{-2}$$